如果总有

$$f(x_1)\geqslant f(x_2),$$

就称函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上是**减函数**(decreasing function).

根据定义，严格增函数是增函数，严格减函数是减函数.

特别地，如果总有

$$f(x_1)<f(x_2),$$

就称函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上是**严格增函数**(strictly increasing function)；而如果总有

$$f(x_1)>f(x_2),$$

就称函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上是**严格减函数**(strictly decreasing function).

“严格增”“严格减”“增”及“减”统称为函数的**单调性**.

你能用定义证明初中学过的一次函数和反比例函数的单调性吗?

例如，$y=2x$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上是严格增函数；$y=x^2$ 在区间 $(-\infty,0]$ 上是严格减函数，在区间 $[0,+\infty)$ 上是严格增函数；$y=\log_2 x$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上是严格增函数；等等.

根据已经学习过的实数幂的性质，对于幂函数 $y=x^r$，当 $r>0$ 时，该函数在区间 $(0,+\infty)$ 上是严格增函数；而当 $r<0$ 时，该函数在区间 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数.

根据指数及对数的运算性质，当 $a>1$ 时，$y=a^x$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上是严格增函数，$y=\log_a x$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上是严格增函数；而当 $0<a<1$ 时，$y=a^x$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上是严格减函数，$y=\log_a x$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数.

例 7 证明：函数 $y=x^2-2x$ 在区间 $(-\infty,1]$ 上是严格减函数.

证明 记 $f(x)=x^2-2x$. 设 x_1、x_2 是区间 $(-\infty,1]$ 上任意给定的两个实数，且 $x_1<x_2$，我们有

$$f(x_1)=x_1^2-2x_1,\quad f(x_2)=x_2^2-2x_2.$$

由于

$$\begin{aligned}f(x_1)-f(x_2)&=(x_1^2-2x_1)-(x_2^2-2x_2)\\&=(x_1^2-x_2^2)-2(x_1-x_2)\\&=(x_1-x_2)(x_1+x_2-2),\end{aligned}$$

又 $x_1-x_2<0$，且 $x_1+x_2-2<1+1-2=0$，故

$$f(x_1)-f(x_2)>0,$$

即 $f(x_1)>f(x_2)$.

因此，函数 $y=x^2-2x$ 在区间 $(-\infty,1]$ 上是严格减函数.